

DS CURSOS ONLINE - PESSOA FISICA
CURSO MANUTENCAO DE COMPUTADOR + BIOS
SUPER AVANCADO PASSO A PASSO 120H

© 2026 Dourival Silva - Pessoa Fisica Todos direitos reservados.

AVISO LEGAL: Curso Livre Lei 9.394/96 Decreto 5.154/04 CEE 14/97 Nao reconhecido MEC Certificado fins curriculares Pessoa Fisica.

MODULO 01 FUNDAMENTOS ELETRONICA PC

Analogia: RAM mesa trabalho, HD armario.

Ferramentas: Multmetro, pulseira antiestatica, chave Philips.

PASSO A PASSO: 1 Desligar, 2 Pulseira no punho, 3 Medir tomada 110/220V, 4 Testar continuidade gabinete 0Ω, 5 Ligar estabilizador.

O que medir: Tomada 110V 127V real, Aterramento <5Ω, Pulseira 1MΩ.

Erro: Sem antiestatica queima RAM.

Macete: Placa em cima de antiestatica.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 02 FONTE ATX

Analogia: Fonte caixa d'agua.

Ferramentas: Multímetro, jumper.

PASSO A PASSO: 1 Desligar, 2 Jumper verde-preto no 20+4 pinos, 3 Medir amarelo 12V 11.4-12.6, vermelho 5V 4.75-5.25, laranja 3.3V 3.14-3.46, 4 Se 0V fusível, 5 Capacitor estufado trocar 1000uF 16V.

O que medir: 12V 11.4-12.6, 5V 4.75-5.25, 3.3V 3.14-3.46, Power Good cinza 5V.

Erro: Fonte genérica mente valores.

Macete: Peso fonte boa >1.5kg.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 03 PLACA MAE POST

Analogia: Placa mae cidade.

Ferramentas: Multímetro, POST card.

PASSO A PASSO: 1 POST card slot PCI mostra código, 2 Beep 1 longo 2 curtos = vídeo, 3 Contínuo = RAM, 4 Sem beep = CPU ou fonte, 5 Medir bobina 0Ω curto.

O que medir: Beep 1 longo 2 curtos vídeo, Contínuo RAM, 3 curtos RAM, POST FF placa ok.

Erro: Encaixar CPU torto queima socket.

Macete: POST card salva tempo.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 04 BIOS

Analogia: BIOS porteiro festa boot.

Ferramentas: Teclado USB.

PASSO A PASSO: ENTRAR: Ligar apertando sem parar DEL ou F2 Dell F2 HP F10 ESC Lenovo F1 F2 Positivo DEL ASUS DEL F2 Acer F2 DEL Samsung F2. Boot Menu F12 F8 F9. Dentro BIOS setas ENTER ESC F10 salva. ALTERAR BOOT: 1 Boot Priority, 2 Ordem 1o USB 2o SSD usar F5/F6 +-, 3 Security Secure Boot Disabled se não ve pendrive, 4 Boot Mode Legacy/CSM UEFI+Legacy se não ve NVMe, 5 F10 Save Yes. SENHA: Security Set Supervisor Password 2x F10. Esqueceu tira CR2032 3V 5min jumper CLR_CMOS. ATUALIZAR: Ver versão Main, baixar .CAP site fabricante pendrive FAT32 Tool EZ Flash não desligar usar nobreak.

O que medir: CR2032 3V <2.8V troca perde hora, POST 10-15s, Fast Boot Disabled pra entrar, PAUSE pausa POST.

Erro: Atualizar sem nobreak cair luz mata placa.

Macete: Tecla PAUSE pausa POST pra ler.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 05 PROCESSADOR COOLER

Analogia: CPU cerebro.

Ferramentas: Pasta termica, alcool.

PASSO A PASSO: 1 Tirar cooler girando, 2 Limpar pasta velha alcool isopropilico, 3 Grao arroz pasta nova, 4 Trava cooler diagonal, 5 Ligar medir 30-60°C idle 85°C max.

O que medir: Idle 30-60°C, Full 85°C max TDP, Pasta 3-5W/mK.

Erro: Muita pasta vaza socket.

Macete: Pasta boa baixa 10°C.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 06 MEMORIA RAM DDR

Analogia: RAM mesa.

Ferramentas: Borracha, memtest.

PASSO A PASSO: 1 Tirar RAM, 2 Borracha contato dourado, 3 Encaixar ate clic, 4 Dual channel slot 1 e 3 mesma cor, 5 Memtest 1h.

O que medir: DDR3 1.5V, DDR4 1.2V, DDR5 1.1V, Dual 128bit.

Erro: RAM invertida queima.

Macete: Slot com poeira nao reconhece.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 07 ARMAZENAMENTO SSD NVMe

Analogia: SSD gaveta rápida.

Ferramentas: CrystalDisk, pendrive.

PASSO A PASSO: 1 SMART 100% bom <80% troca, 2 GPT UEFI >2TB MBR Legacy <2TB, 3 Clone Macrium, 4 NVMe parafuso M2, 5 Partição 100MB EFI.

O que medir: SMART 100%, Temperatura SSD <70°C, Leitura 3500MB/s NVMe 500 SATA.

Erro: NVMe sem parafuso aquece.

Macete: SSD 80% cheio fica lento.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 08 PLACA VIDEO

Analogia: GPU motor grafico.

Ferramentas: DDU, FurMark.

PASSO A PASSO: 1 Driver DDU modo seguro, 2 Instalar driver site, 3 Temperatura <85°C, 4 Artefato VRAM ruim, 5 Fonte 500W min.

O que medir: GPU <85°C, VRAM 4-8GB, Consumo 75-300W.

Erro: Fonte fraca reinicia jogo.

Macete: Undervolt baixa temperatura.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 09 REDE RJ45

Analogia: Rede estrada.

Ferramentas: Alicates crimpagem, testador.

PASSO A PASSO: 1 T568B branco laranja laranja branco verde azul branco azul verde branco marrom marrom, 2 Crimpar até clicar, 3 Testador 1-8 sequência, 4 Ping 8.8.8.8, 5 IP 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8 8.8.4.4.

O que medir: Cabo 100m max, Ping <20ms bom, 1Gbps 8 fios 100Mbps 4 fios.

Erro: Par travado errado 10Mbps.

Macete: Cabo passar longe energia.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 10 SISTEMA OPERACIONAL

Analogia: SO governo.

Ferramentas: Pendrive 8GB Rufus.

PASSO A PASSO: 1 Rufus pendrive GPT UEFI FAT32, 2 Boot F12 USB, 3 Particionar, 4 Driver chipset video rede, 5 Backup imagem.

O que medir: Windows 11 TPM 2.0, Linux Ubuntu 22.04, Ativacao digital.

Erro: Formatar sem backup perde.

Macete: Driver Booster driver faltando.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao

MODULO 11 DIAGNOSTICO TELA AZUL BEEP

Analogia: Tela azul medico.

Ferramentas: POST card, multmetro.

PASSO A PASSO: 1 BSOD código 0x0000007B HD, 2 Beep contínuo RAM, 3 Tela preta sem vídeo GPU, 4 Reinicia sozinho fonte ou temperatura, 5 Lento HDD 100% gerenciador.

O que medir: BSOD 7B HD, Beep longo curto RAM, CPU 90°C desliga.

Erro: Trocar peça sem testar perde tempo.

Macete: BlueScreenView le BSOD.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 12 NOTEBOOK

Analogia: Notebook PC dobrado.

Ferramentas: Chave fenda fina, pincel.

PASSO A PASSO: 1 Tirar bateria, 2 Parafuso embaixo teclado, 3 Flat levantar trava, 4 Teclado 5 parafusos, 5 BGA reflow 200°C.

O que medir: Bateria 11.1V 3 células, Flat 30 pinos, Cooler notebook 50°C.

Erro: Flat força quebra trava.

Macete: Limpar cooler 6 meses.

Exercício 6 Etapas: 1 Dados, 2 Fórmula $V=RI$ $P=VI$, 3 Cálculo, 4 Análise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnóstico, 6 Conclusão

MODULO 13 LABORATORIO FINAL MONTAGEM ZERO

Analogia: Montagem Lego final.

Ferramentas: Kit completo.

PASSO A PASSO: 1 Parafusar placa mae espaçador, 2 CPU pasta cooler, 3 RAM clic, 4 NVMe parafuso, 5 Fonte cabos 24 pinos 8 pinos CPU, 6 Organizar cabos atras, 7 Ligar POST, 8 BIOS boot USB, 9 Instalar SO driver, 10 Stress AIDA 1h temperatura ok entrega.

O que medir: POST 10s, Temperatura CPU <80°C GPU <85°C, Tempo boot SSD <15s, Organizacao cabos fluxo ar.

Erro: Esquecer 8 pinos CPU nao liga.

Macete: Primeiro boot sem gabinete testa.

Exercicio 6 Etapas: 1 Dados, 2 Formula $V=RI$ $P=VI$, 3 Calculo, 4 Analise vs manual 12V 5V 3.3V 3V 1.2V 1.5V 30-60C 85C 11.4-12.6, 5 Diagnostico, 6 Conclusao